32632번 - gcd와 최단 경로 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (추가 시간 없음)	1024 MB (추가 메모리 없음)	267	190	151	73.659%

문제

1번 정점부터 N번 정점까지, 총 N개의 정점으로 이루어진 그래프가 주어진다. 이 그래프는 다음과 같은 특수한 성질을 가진다.

$1 \le x, y \le N$을 만족하는 서로 다른 두 정수 x, y에 대하여,

- $\gcd(x, y) = 1$ 이면 x번 정점과 y번 정점을 잇는 간선이 존재한다.
- $\gcd(x, y) \ne 1$ 이면 x번 정점과 y번 정점을 잇는 간선은 존재하지 않는다.

x번 정점과 y번 정점을 잇는 최단 경로의 길이를 $\mathrm{dist}(x, y)$로 정의하자. 두 정점을 잇는 경로가 존재하지 않는다면 $\mathrm{dist}(x, y) = 10^{10^{10}}$ 으로 정의한다. 또한 정의에 따라 $\mathrm{dist}(x, x) = 0$이다.

1 이상 N 이하의 정수 K가 주어졌을 때, $\mathrm{dist}(x, K) = \gcd(x, K)$를 만족하는 1 이상 N 이하의 정수 x의 개수를 구해보자.

입력

첫째 줄에 정수 K와 N이 공백을 사이에 두고 주어진다. $(1 \le K \le N \le 10^6)$

출력

첫째 줄에 조건을 만족하는 정수의 개수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3 4
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

예제 입력 2 복사

```
6 20
```

예제 출력 2 복사

```
14
```

예제 입력 3 복사

```
2 3
```

예제 출력 3 복사

```
2
```

예제 입력 4 복사

```
1 1
```

예제 출력 4 복사

```
0
```

노트

$\gcd(x, y)$는 x와 y의 최대공약수를 의미한다.

두 정점을 잇는 경로의 길이는 경로에 포함된 간선의 개수를 의미하며, 최단 경로의 길이는 그 중 최솟값을 의미한다.

출처

University (/category/5) > 서강대학교 (/category/83) > Sogang Programming Contest (/category/1085) > 2024 Sogang Programming Contest (/category/1063) > Master (/category/detail/4328) E번

- 문제를 만든 사람: djs100201 (/user/djs100201)
- 문제를 검수한 사람: alex9801 (/user/alex9801), hulahula3247 (/user/hulahula3247), jinhan814 (/user/jinhan814), jk410 (/user/jk410), lky7674 (/user/lky7674), tmdgud0617 (/user/tmdgud0617), wbcho0504 (/user/wbcho0504)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 최단 경로 (/problem/tag/215)
- 유클리드 호제법 (/problem/tag/26)

메모